

Note d'intention de mémoire (v2)

Contact: paul.ohl@my-digital-school.org

Contact du tuteur professionnel: jeremy.lempereur@iomentum.com

1) Rapport d'étonnement

Dans le cadre du travail à réaliser au sein de mon entreprise, j'ai été confronté à une base de code existante laissant à désirer.

En réalité, le terme "laissant à désirer" est un euphémisme honteux. Plusieurs fichiers que je devais utiliser faisaient plus de 500 lignes, l'architecture était complètement désorganisée, et j'ai trouvé beaucoup d'erreurs de code qui ne devraient pas exister dans un code réalisé par un·e professionnel·le (par exemple, un try - catch avec le try faisant 70 lignes).

Mon étonnement s'est amplifié lorsque j'ai posé des questions à l'ingénieur qui avait précédemment travaillé sur le projet. Je recevais soit des réponses très "généralistes" qui manquaient de clareté (j'entends par là des réponses qui ne répondent qu'à très haut niveau à ma question, et ne donnent aucun détail qui me permettrait réellement de résoudre mon problème), soit la réponse avec laquelle j'allais devenir familier au cours des semaines sur lesquelles j'ai travaillé sur le projet: "Demande à ChatGPT".

2) Les problématiques de l'entreprise

Selon ma compréhension des choses, les problèmes ayant mené à la situation décrite plus tôt sont multiples:

2.a) Des changements de logique régulier

Des changements réalisés sur la logique fondamentale du code ont été réalisés plusieurs fois au cours du projet, et ces changements n'ont pas toujours été correctement communiqués au reste de l'équipe.

Cela a causé un décalage entre la logique à laquelle je m'attendais en allant inspecter le code, et ce que je trouvais réellement une fois mon **IDE** ouvert.

2.b) Des équipes changeantes

L'équipe est composée du CEO de la start-up, d'un développeur back-end, et de plusieurs développeurs front-end qui se sont occupés de divers aspects du front-end.

Malheureusement, la quasi-totalité des ingénieurs ayant travaillé sur le front-end du projet ont été engagés en free-lance, et n'ont pas pu travailler ensemble car leur contrats étaient répartis sur des périodes différentes.

Or, le CEO n'ayant pas de compétences technique, il n'a pas pu transmettre les différentes particularités du code d'un ingénieur à l'autre, notamment les décisions prises regardant les structures de données permettant de représenter le domaine au sein du projet.

Cela a mené à un manque cruel de consistance au sein de la structure du code, et de l'architecture en général.

2.c) Presque aucune documentation ou méthodologie

En commençant à travailler sur ce projet, j'ai récupéré le code du précédent ingénieur, qui ne m'a laissé que quelques commentaires assez peu précis, et presque aucune indication sur ce qui était déjà réalisé ou non au sein du projet excepté des commentaires `// TODO:.`

2.d) Des deadlines serrées

On m'a indiqué à plusieurs reprises que les ingénieurs avaient été soumis à des deadlines très courtes, les contraignant à coder de façon hâtive, et limitant fortement leur capacité à écrire du code **"propre"** (voir Section 5), et les poussant à faire un usage excessif des IA génératives.

2.e) L'utilisation excessive des IA génératives

Tous ces problèmes pre-existants ont été amplifiés par l'utilisation excessive des IA génératives.

3) L'environnement technique

Le projet est une application web avec le front-end en TypeScript à l'aide de ReactJS, et le back-end en PHP.

La documentation du backend a été réalisée avec Swagger.

La principale IA générative utilisée sur le projet est Cursor.

4) État des lieux des missions de l'alternant

Ma mission était initialement de créer des graphiques de visualisation des données pour le back-office de l'application web, mais ma mission a rapidement évolué.

L'application permet de créer des pages web assez simples, mais configurables. J'ai été chargé d'intégrer le formulaire de création de page.

Les plus grosses difficultés liées au code généré par IA ont été rencontrées lorsqu'il a fallu connecter les données récupérées par le formulaire à une librairie développée en interne pour prévisualiser la page générée.

La librairie est également codée en TypeScript avec ReactJS.

5) Premières lectures / interview

Mes lectures pour la réalisation de ce mémoire seront les suivantes:

- Robert C. Martin - Clean Code
- Michael Feathers - Working Effectively with Legacy Code



Aucune interview n'a été réalisée à proprement parler, mais j'ai pu échanger avec mon maître d'apprentissage qui m'a aidé à comprendre la situation ainsi que la marche à suivre pour tenter de la débloquer.

Je compte réaliser des interviews avec des professionnel·le·s du secteur afin de voir quelles solutions ils ou elles ont pu mettre en place dans des situations similaires. Je souhaite également explorer les raisons pour lesquelles des ingénieur·e·s ne souhaitent pas du tout utiliser les IA génératives, et quels outils ou méthodologies ils ou elles préfèrent utiliser à la place.

6) Inquiétudes quant à la réalisation du mémoire

J'ai peur de ne pas pouvoir trouver suffisamment de ressources sur le sujet car le problème de la dette technique liée aux IA génératives est assez récent. En revanche, je pense pouvoir m'appuyer sur des

ressources traitant de la dette technique en général, et des problématiques liées au travail en équipe sur des projets logiciels.

7) Conclusion

La problématique de mon mémoire est donc la suivante:

Quels outils et méthodologies peuvent être mis en place pour rendre l'utilisation des IA génératives la plus efficace possible dans un projet numérique en équipe? Ce afin d'assurer la maintenabilité et minimiser la dette technique

J'explorerai également le sujet du "remboursement" de cette dette technique liée aux IA génératives.